

摘要：

达摩院发布第4个平扫CT癌症筛查模型DAMO EAGLE。模型从已经拍摄的胸部平扫CT中识别食管癌和高级别上皮内瘤变，尝试在胃镜前筛出高风险者。

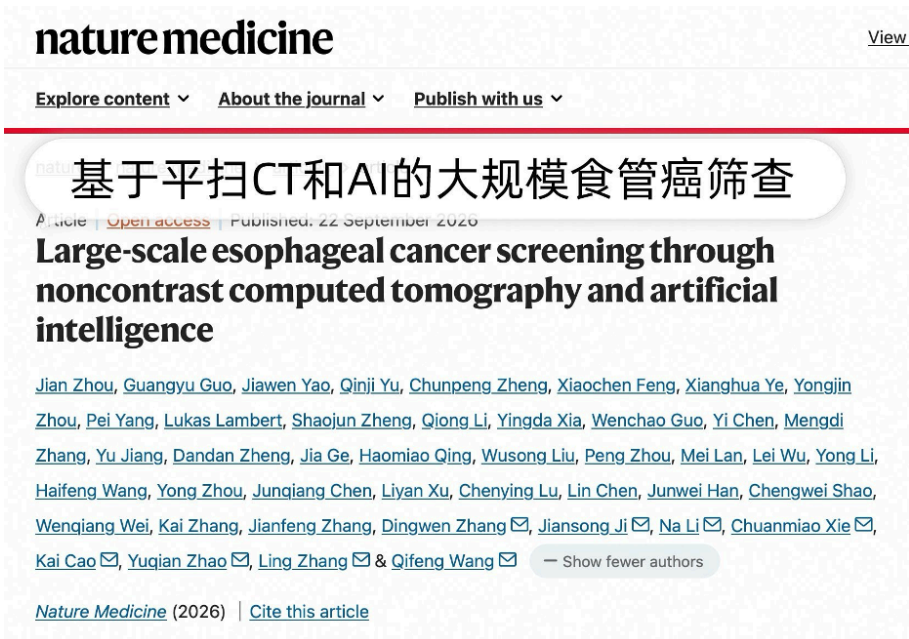
王奇峰经常到区县医院指导工作。

这位四川省肿瘤医院放疗科主任医师，在基层见过不少让他遗憾的病例。患者来的时候已经吃不下饭，错过了根治性治疗。调出医院系统里的记录，这个人两年前因为肺炎住过院，拍过胸部CT。

把两年前的片和现在对比，那时食管壁已经有增厚。

当时没有人注意到，患者没提到吃饭有问题，影像科医生也只看了肺部情况。

9月24日，阿里巴巴达摩院联合四川省肿瘤医院、中山大学肿瘤防治中心等机构，发布食管癌筛查AI模型DAMO EAGLE，相关论文发表于《自然·医学》(Nature Medicine)。模型在初筛阶段直接读取平扫CT，不需要插管，也不用注射造影剂；AI提示阳性后，患者仍要接受内镜和病理检查才能确诊。



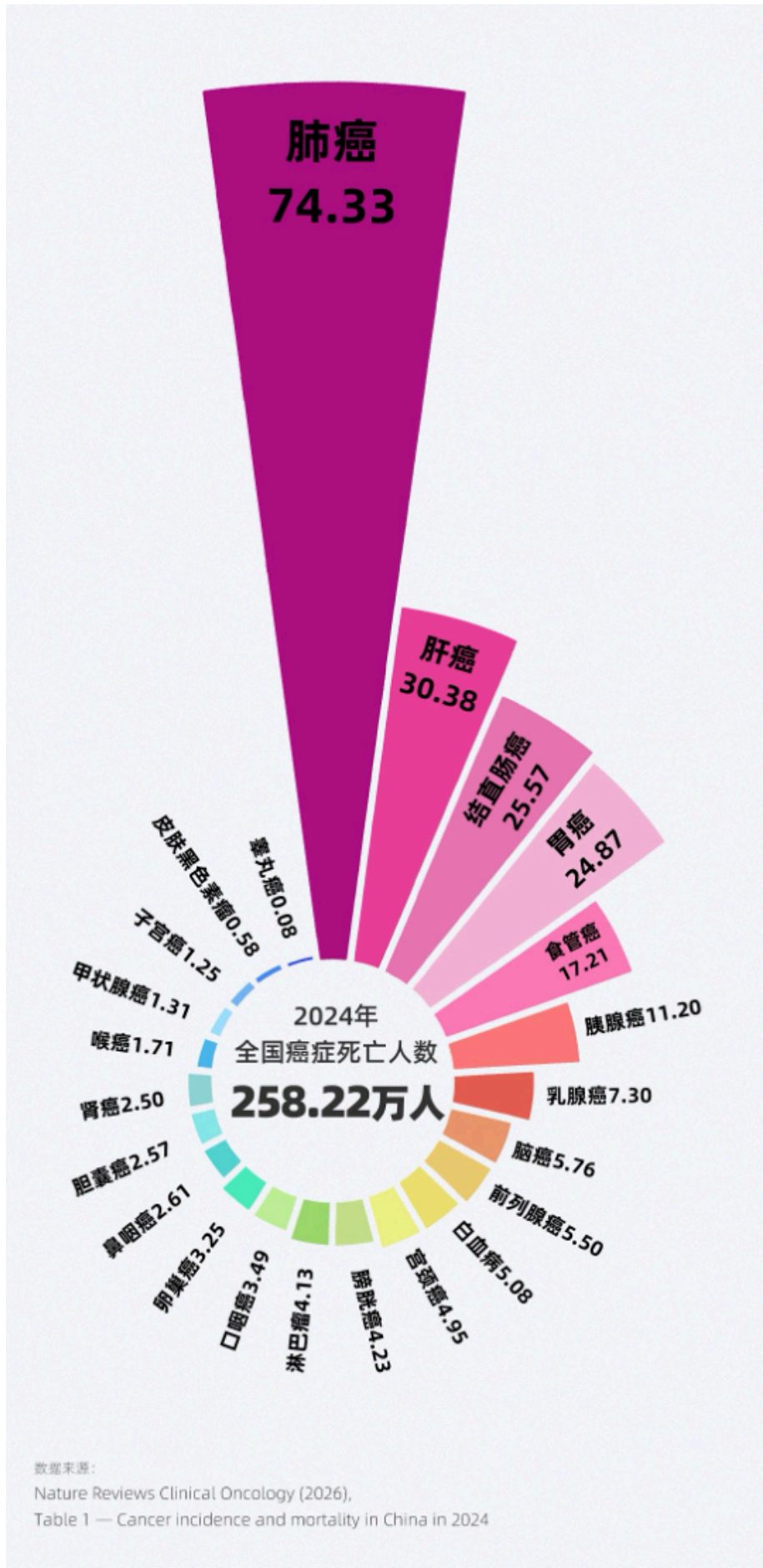
DAMO EAGLE 相关论文发表于《自然·医学》

它要做的，是替医生看下拍肺时顺带拍到的食管影响。

这是达摩院继胰腺癌、胃癌、结直肠癌之后发布的第4个癌症筛查模型。去年发布的胃癌模型GRAPE，用在胃镜检查之前，EAGLE则从医院已经拍过的胸部CT开始寻找食管癌风险。

01 金标准有了，做得上内镜的人太少

中国的食管癌负担在全球都很突出。国家癌症中心数据显示，2024年中国食管癌新发约20万例，死亡约17.2万例，接近全球总数的一半。



2024年中国主要癌症死亡人数（万人），食管癌为17.21万

高发区集中在太行山一带的河南、河北、山西，以及淮河流域、四川、广东、福建，农村明显高于城市。王奇峰说，这和当地人爱吃烫食、喝烫茶有关。

约70%的患者确诊时已是中晚期。

早晚期之间，预后差得很远。病变还在黏膜层时，做一次内镜下微创手术就能根治，5年生存率在95%以上。等到发生转移，王奇峰给出的数字是，不管用什么治疗手段，5年生存率大概只有10%到15%。

从吞咽时的异物感，发展到只能喝流食，通常只需要半年左右。

王奇峰对这个过程有切身的记忆。他读医学院大二时，奶奶在山西长治确诊食管癌，那里也是高发区。确诊时病灶已经约5公分。第一阶段治疗后奶奶恢复了进食，最后发生食管漏，从确诊到离世只有8个月。

早发现的办法是有的，上消化道内镜是公认的金标准，问题出在做不过来。

据官方估算，中国需要筛查的食管癌高危人群超过1亿，每年实际开展的上消化道内镜检查约3000万人次。

缺口来自几处。一个内镜医生要培养3到5年，一次检查20到30分钟。普通内镜两三百元，大家更愿意做的无痛内镜要1000元左右。再就是怕，一根约1厘米粗的管子从嘴里下到胃，王奇峰说，连他自己的父母亲属都害怕。

高发区往往也是内镜医生最少的地方。

02 最难的器官，难在连医生都标不出来

平扫CT是中国最常用的影像检查之一，门诊、急诊、体检、住院都在拍，每年产生上亿份影像。胸部CT的扫描范围，本身就覆盖了食管。

但过去业内普遍认为，用平扫CT找早期食管癌几乎不可能。

食管是一根约25公分长的肌性管道，平时闭合，说话、咽口水时都在蠕动，又紧挨着心脏和大血管，呼吸和心跳都会改变它的形态。早期病变局限在上皮层或黏膜层，在CT上带来的厚度和密度变化非常小。

达摩院算法专家郭广宇打了个比方，像是一条皱巴巴的裤管上找一个小毛球。

王奇峰拿胰腺做过对比，胰腺是实性器官，长出一点异常，影像上就可能出现信号。食管在CT上只留下一瞬间的形态，而且改变要超过5毫米才会被判定为异常。

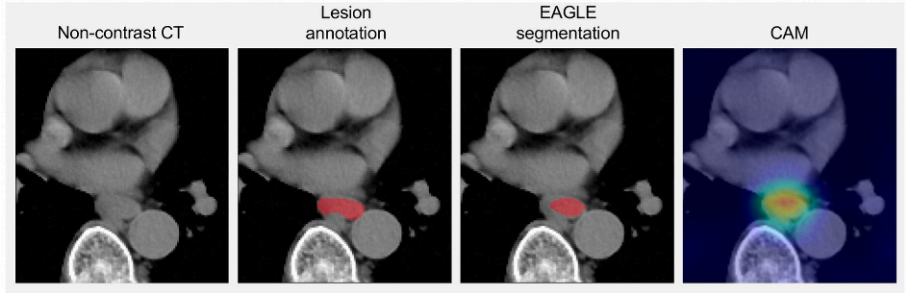
模型训练在第一步标注上就很困难，医生在平扫CT上看不清早期病变，训练数据也就无从标起。

团队的办法是借别的检查来定位。先用内镜手术和病理报告确定病灶的厘米级位置，由食管专科影像医生在增强CT上精细标注，再通过影像配准，把标注“搬”到同一个患者的平扫CT上。每个病例由两位医生分别标注，意见不一致时，由一位有8年经验的医生复核。

第二个问题出在低剂量CT上。体检查肺结节用的多是低剂量CT，但食管癌患者的低剂量CT很难攒够。郭广宇解释，病人一旦发现异常，去医院拍的就是常规剂量CT。

团队于是搭了一台“虚拟CT机”，把常规剂量的CT放进去降低剂量，模拟出低剂量影像来训练模型。

模型分两步工作。先从整幅CT里把食管区域分割出来，排除周围结构的干扰，再对食管做精细分析，同时给出患者级别的良恶性判断、病灶轮廓和热力图。医生能看到AI在看哪里。



DAMO EAGLE在平扫CT上识别出T1期食管癌病灶，从左至右依次为平扫CT、医生标注、模型分割结果和热力图

2024年初，模型第一次做大规模真实世界回顾性研究，敏感性在85%左右，特异性约98%。

现在的版本已在3个国家、12个中心、超过8万例患者上完成验证。论文显示，在机会性筛查场景下，模型对食管癌的敏感性接近90%，对信号更弱的癌前病变，敏感性为52.5%。经过真实世界迭代后，临床场景中的特异性为99.2%。

低剂量版本的敏感性为88.4%，和常规剂量版本基本相当。在10959例无症状体检者中，特异性为99.94%。

特异性这个数字，郭广宇有一个很直接的换算：“一个假阳性，就意味着可能一个患者要多花1000多块钱去做一次检查。”

放进体检流程的工具，面对的大多是健康人，误报率决定了它能不能真正被用起来。

03 内镜不够用，先让CT挑人

王奇峰对EAGLE的定位说得很清楚：“AI不是为了替代内镜，而是筛选出高风险个体再进行内镜检查，这样能够让内镜检查更精准，大幅提升检出率。”

研究团队分别在高危人群筛查和医院日常CT中验证了EAGLE。

先看高危人群。受检者拍摄平扫CT，EAGLE以高灵敏度模式运行，提示阳性的人优先接受内镜检查。

2023年7月，团队在四川遂宁做过一次“CT初筛+内镜确诊”的模拟研究。结果显示，内镜的恶性病变检出率从1.7%提高到5.2%，每检出1例恶性病变需要做的内镜，从59次降到19次。



EAGLE在医院日常CT和高风险人群胃镜筛查中的不同用法。依据《自然·医学》论文数据重绘。

这不是完整的前瞻性临床结果。混合队列中的3例食管癌来自回顾性病例重采样，内镜能减少多少，还要在真实筛查项目中验证。

另一组验证利用医院已经拍过的胸部CT。肺癌筛查本来就使用胸部低剂量CT，医院里也有大量患者因为肺炎、咳嗽和住院检查拍摄胸部CT。EAGLE在这些影像上寻找食管异常，不增加一次扫描；AI提示阳性后，再由医生判断是否需要胃镜。

王奇峰遇到的那张两年前的肺炎CT，就属于这一类。

高危筛查和医院日常CT对模型的要求不同。前者首先要少漏诊，后者面对的多数人没有食管癌，误报越少，医生复核和患者复查的负担越低。王奇峰说，模型的阈值可以按场景调整。

对高发区来说，基层已经普及的CT可以承担初筛，不必另建一套影像设备。

04 平扫CT这条路，走到第四个癌种

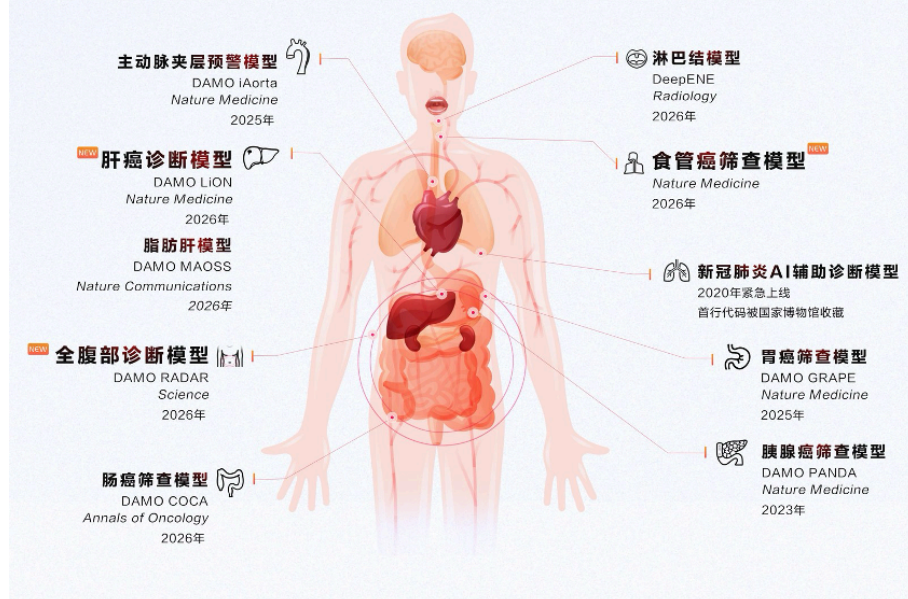
达摩院从2021年开始研究“平扫CT+AI”多癌筛查，先后推出胰腺癌、胃癌、结直肠癌和食管癌模型，也覆盖主动脉夹层等重大疾病。按达摩院披露，相关研究累计5次发表于《自然·医学》。其中，胰腺癌模型PANDA在2025年4月获得FDA“突破性医疗器械”认定，这条技术路线也被“四大慢病”国家科技重大专项采用。

一图看懂达摩院医疗AI

AI识别CT中肉眼难见的细微病灶

突破多癌筛查、主动脉夹层预警等全球重大医学难题

3年发表1篇Science、5篇Nature Medicine和其他10多篇顶刊论文



达摩院医疗AI模型一览 (图源: 达摩院)

EAGLE项目2022年启动。王奇峰愿意参与进来，契机就是PANDA。他当时的想法很朴素，每天治的都是晚期病人，治疗过程痛苦，生存期也不长，如果能从每天拍的CT里训练出一个发现早期病变的模型，能救更多人。

多癌早筛还在研究液体活检，以Grail的Galleri为例，受检者要单独采血，再从cfDNA甲基化信号中寻找癌症线索。EAGLE分析医院已经产生的CT，可以省去一次额外的初筛检查；确诊仍要走后续专科流程。

胸部CT和腹部CT覆盖的器官不同。AI提示阳性后，患者仍要接受内镜、病理或其他专科检查。

医院可以复用已有影像，也要承担更多复核、转诊和随访工作。

按达摩院的设想，医院已有的胸部或腹部平扫CT，未来可以继续扩展到肺癌、肝癌、结直肠癌、胃癌、食管癌、胰腺癌和乳腺癌。扫描范围不同，一张CT不能同时覆盖7个癌种，复用同一套影像设施。

EAGLE离大规模使用还有一段路。模型对高级别上皮内瘤变的敏感性为52.5%，还有将近一半没有被找出来。

前瞻性医院验证里，90名AI阳性者有42人没有进入原有诊疗流程。多学科团队建议其中16人接受胃镜，最终只有3人完成检查，并发现1例食管癌。AI报出阳性之后，医院还要安排影像复核、专科转诊、胃镜和持续随访。

胃镜完成率、早期病例新增检出数、假阳性复查成本，以及能否减少食管切除、放化疗和晚期治疗，还要在更大规模的前瞻性研究中回答。

EAGLE已经验证了一条可行方向：利用医院日常检查产生的平扫CT，在原有诊疗目标之外，再从中筛出实体瘤高风险者。

本文来自[微信公众号“硬AI”](#)，关注更多AI前沿资讯请[移步这里](#)



风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 **限时权益申领**

* 体验资格每人限申领一次

扫码 >
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

 55  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论